

(4) 花圃 (5) 牆角 (6) 水溝 3. 教師介紹族群與群集的定義 (1) 族群：在同一時期特定區域上相同物種所組成的群體。 (2) 群集：在特定區域內，多個族群結合而組成群集。 4. 教師以圖片介紹校園棲地（花圃）常見的族群，例如：螞蟻、蚯蚓、蝴蝶、大花咸豐草、繁星花、馬纓丹、黃花酢醬草……（如遇到不易辨識的物種族群，可以物種的大致特徵來命名，例：白色蝴蝶 1、灰色小蝴蝶、粉蝶 a……）。 5. 教師請學生分組到校園棲地進行觀察，並完成族群調查表（可選擇花圃或草地），紀錄時需包含物種名稱（實物或畫圖）及數量（若數量太多可約略估算），並標示棲地位置及大小，及其環境特性。 6. 利用平板或手機等行動裝置拍照或上網蒐集照片來製做海報或簡報（並配合校園地圖標示棲地位置）。 P.S.：如無行動裝置，老師可指導學生繪製海報或提供相關物種圖片給學生使用以製作簡報。 7. 分組報告所調查的棲地內各族群的物種數量，並分享調查的心得。 8. 教師小結：在同一時期特定區域上相同物種所組成的群體稱為族群，而在特定區域由多個族群結合而組成群集。	自 INc-III-8 環 E1	能理解族群與群集的定義 能蒐集資料並製作簡報 能報告分享調查的結果
2-2 食物鏈（第 7、8 節） 1. 引起動機：教師引導學生回顧生物生存的條件：陽光、空氣、水、食物 2. 欣賞動物進食的生態影片（包含草食、肉食、雜食等動物） (1) 老鷹獵食 https://youtu.be/mZgSZBTTRcA (2) 最驚人的野生動物攻擊—獵物 vs 捕食者戰鬥 https://www.youtube.com/watch?v=YvA-W4RPyzk 3. 教師與學生共同討論各種動物的食性： (1) 草食：梅花鹿、長鬃山羊、蝗蟲、蝴蝶…… (2) 肉食：獅子、石虎、大冠鷲、領角鴉、錦蛇……。 (3) 雜食：臺灣黑熊、臺灣獼猴、人……。 4. 教師以圖片介紹草原生態系 3 種代表性物種：獅子、羚羊、草，並說明 3 種生物間之關係（獅子吃羚羊、羚羊吃草）。 5. 進行「誰吃誰生存遊戲」活動：	自 INc-III-9 環 E1 環 E2 自 INe-III-1	能比較不同食性之動物特性 能專心投入

(1) 每生手持 3 張小圖卡或字卡 (獅子、羚羊、草)。 (2) 遊戲開始，學生找另一位學生比對圖卡，每次只能使用 1 張，依照吃與被吃的關係分出勝負，輸的一方將圖卡交給勝的一方 (獅子勝羚羊、羚羊勝草、草勝獅子)。 (3) 遊戲進行 5 分鐘，手中圖卡最多者獲勝。 6. 教師小結：草原生態系 3 種生物間「食物鏈」的關係：獅子吃羚羊、羚羊吃草，即是食物鏈。 7. 教師回顧上一節食物鏈之定義，並以更多例子說明 (草、蝗蟲、螳螂；花、蝴蝶、蜘蛛)。 (1) 以食物鏈的例子進一步說明生產者、消費者、分解者之定義，並進一步解釋一級消費者與二級消費者之不同。 8. 進行分類活動 (學生分組進行)： (1) 教師準備各種不同生產者、一級消費者、二級消費者、分解者生物的圖卡。 (2) 請學生將生物圖卡分成「生產者」、「一級消費者」、「二級消費者」、「分解者」四大類。 (3) 根據分類結果，找出物種間的食物鏈關係 (至少兩項)。 9. 學生完成食物鏈學習單。 10. 教師總結：在生態系中，能量經由食物鏈在不同物種間流動與循環。	自 INa-III-10	活動 能區分生產者、一級消費者、二級消費者、分解者之不同 能找出物種間的食物鏈關係
學習活動三【人與環境】教學流程 (4 節)	學習重點說明	評量方法
3-1 外來種與入侵種 (第 9 節) 1. 猜猜看：教師展示數張外來種動物或植物的圖片，讓學生猜測圖片內容，並分享經驗。 2. 共同討論：區分「原生種」、「外來種」、「入侵種」之間的差別？討論後請學生分享，並做歸納。 3. 介紹臺灣常見外來種，教師向學生介紹臺灣常見之外來種動植物，以圖片或簡報方式呈現，介紹其來源、特性、傷害程度等。 4. 播放影片「臺灣不速之客—外來種入侵」 https://youtu.be/2uuryKBxc74 5. 如何防治入侵種？分組討論，並發下「學習單—防治入侵種，大家一起來」，請學生討論後將做法記錄下來。 6. 分組上臺發表。 7. 教師小結：不當引進外來種植物會造成經濟損失和生態破壞，大家應小心謹慎。	自 INg-III-2 環 E2	能區分「原生種」、「外來種」、「入侵種」之間的差別 能說出防治入侵種之做法並完成學習單



生物間的食物鏈關係

小朋友，請你將以下生物之間的食物鏈關係找出來，填入以下的空格中。

食物鏈地位	生物物種
生產者	大花咸豐草、鯽魚草、玉米、蕃薯、刺槐、松果、青剛櫟
一級消費者	紋白蝶、蝗蟲、老鼠、長頸鹿、松鼠、台灣黑熊
二級消費者	螳螂、蜘蛛、麻雀、蛇、獅子、老鷹、獵人

食物鏈關係（一）



食物鏈關係（二）



食物鏈關係（三）

